

Análise do Preço de Combustíveis

Dinâmica Histórica, Inflação e Números-Índices no Sudeste

Diogo Henrique, Lívia Abreu, Gabriel Resende

Universidade Federal de Viçosa
EST 100 – Estatística Descritiva e Exploratória

30 de Junho de 2026

- Combustíveis influenciam diretamente:
 - O custo de vida da população;
 - O setor de transporte e logística;
 - A inflação estrutural do país.
- **Ancoragem na POF (IBGE):**
 - O grupo **Transportes** representa **18,1%** do orçamento familiar.
 - É a **segunda maior despesa** do orçamento doméstico nacional.
- **Objetivo do estudo:**
 - Analisar a evolução do preço da gasolina no Sudeste (2013–2026);
 - Isolar o aumento real de valor frente ao processo inflacionário.

O Problema Central do Relatório

"Até que ponto as flutuações e os picos observados no preço da gasolina comum na região Sudeste, entre os anos de 2013 e 2026, refletem um aumento real de valor ou são apenas reflexos do processo inflacionário?"

Base A (Preços Mercado)

- **Fonte:** ANP
- **Produto:** Gasolina Comum
- **Recorte:** Região Sudeste
- **Período:** 2013 – 2026
- **Frequência:** Mensal

Base B (Cesta Ponderada)

- **Simulação:** Frota de Transportes
- **Período:** 2020 – 2023
- **Índices:** Laspeyres, Paasche e Fisher
- **Deflator:** IPCA (IBGE)

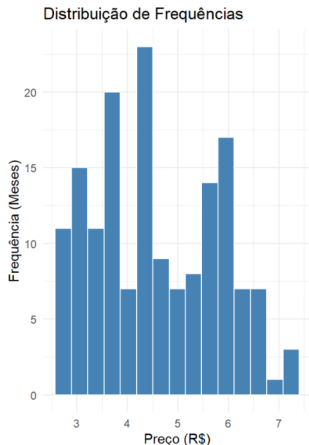
Estatísticas Descritivas do Preço Nominal (R\$/L)

Mín	Q1	Med	Média	Q3	Máx	DP
2,73	3,59	4,40	4,57	5,65	7,24	1,23

- **Assimetria à Direita:** Média (4,57) > Mediana (4,40), indicando uma distribuição puxada pelos preços extremos recentes.
- **Dispersão:** 25% dos meses com preços abaixo de **R\$ 3,59/L** e 25% com preços acima de **R\$ 5,65/L**.
- **Volatilidade:** Desvio-padrão de **1,23 R\$/L** reflete a alta instabilidade do setor.

Distribuição e Dispersão dos Preços

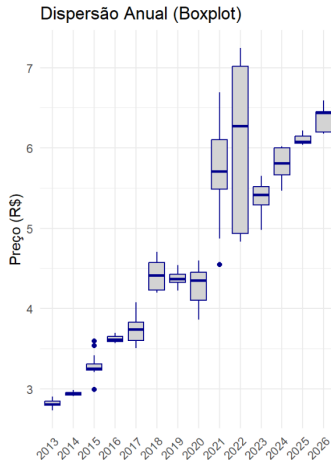
Histograma



- **Concentração:** Faixa de R\$ 3 a R\$ 5.
- **Assimetria:** Cauda à direita confirma os picos recentes.

Diogo Henrique, Lívia Abreu, Gabriel Resende

Boxplot Anual



- **Volatilidade:** 2021–22 com maior dispersão.
- **Tendência:** Alta da mediana com estabilidade pós-2023.

Análise do Preço de Combustíveis

Taxa de Participação do Diesel S10 na Cesta

Definição da Proporção (Análise Transversal)

Numerador: Valor total gasto com Óleo Diesel S10 no ano t ($v_{S10,t}$)

Denominador: Valor total da cesta de combustíveis no mesmo ano t ($\sum v_{i,t}$)

Ano	Valor S10 (R\$)	Valor Total Cesta (R\$)	Participação (%)
2020	7.040,00	29.884,42	23,56%
2021	10.120,00	39.141,42	25,85%
2022	16.575,00	48.660,93	34,06%
2023	16.296,00	43.796,63	37,21%

- **Significado Económico:** Diferente de uma taxa de variação no tempo, esta proporção mostra o **peso relativo** do produto no orçamento.
- **Transição Operacional:** O aumento de 23% para 37% reflete a migração da frota para combustíveis menos poluentes.

Abordagem Corporativa (Proxy de Custo Empresarial)

Para calcular índices ponderados, estruturamos a **Base B** simulando o consumo anual de uma **empresa de transportes** no Sudeste (2020–2023).

- **Estrutura Multivariada:** Relaciona preços (p) e quantidades (q) de 6 combustíveis distintos simultaneamente.
- **Quantidades Dinâmicas:** Os pesos não são estáticos; acompanham a mudança de perfil de consumo da frota.
- **Finalidade:** Isolar o efeito preço através das fórmulas de Laspeyres, Paasche e Fisher.

7. Índices Ponderados e Efeito Substituição

Tabela: Índices de Preços (Base: 2020 = 100)

Ano	Laspeyres	Paasche	Fisher
2020	100,00	100,00	100,00
2021	132,42	132,51	132,46
2022	165,89	166,62	166,25
2023	148,87	149,93	149,40

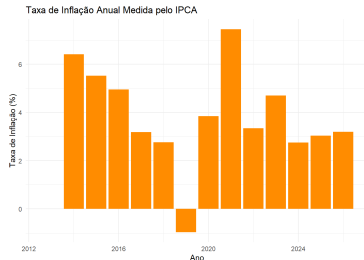
- **Laspeyres:** Superestima ao fixar o consumo de 2020.
- **Paasche:** Capta a adaptação da frota aos novos volumes atuais.
- **Fisher:** Média geométrica que neutraliza os vieses, indicando encarecimento consolidado de **66,25%** no pico de 2022.

Deflacionamento e Taxa de Inflação

Inflação Anual (IBGE)

$$\text{Taxa} = \frac{IPCA_t - IPCA_{t-1}}{IPCA_{t-1}} \times 100$$

- Pico de inflação oficial em **2021 (7,46%)**.
- O deflacionamento converte o valor nominal em **valor real**, eliminando a "ilusão monetária".
- Preços trazidos para a moeda de **Junho de 2026**.



- **Dinâmica dos Preços:** A evolução do preço da gasolina foi resultado da combinação entre a inflação e choques económicos reais.
- **Nominal vs. Real:** O deflacionamento da série provou que nem todo aumento nominal representa um aumento real no custo do combustível.
- **Impacto (2021–2022):** Foi o período mais crítico do estudo, caracterizado por um forte encarecimento real bem acima da inflação vigente.

Restrições Estatísticas

- **Médias Regionais:** A agregação no Sudeste suaviza diferenças críticas de ICMS entre os estados (SP, RJ, MG).
- **Proxy de Consumo:** A Base B é didática e corporativa; não substitui a complexidade censitária da POF/IBGE para todas as famílias.

Obrigado!

Perguntas e Discussão

UFV – Departamento de Estatística